

Examen Final de Curso
Análisis y Diseño de Algoritmos
Grupo A

1. **Divide y vencerás.** Supongamos que un algoritmo divide un problema de tamaño n en 4 subproblemas de tamaño $n/2$, resuelve recursivamente cada uno de ellos y combina las soluciones en tiempo $O(n)$. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?
 - A) $O(n)$
 - B) $O(n \log n)$
 - C) $O(n^2)$
 - D) $O(n^2 \log n)$
 - E) Ninguna de las anteriores
2. **Algoritmos voraces.** Considere el algoritmo de Kruskal aplicado a un grafo no dirigido representado mediante una lista de adyacencia. Sea E el número de aristas del grafo. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?
 - A) $O(E)$
 - B) $O(E \log E)$
 - C) $O(E^2)$
 - D) $O(V^2)$
 - E) Ninguna de las anteriores
3. **Programación dinámica.** Considere el problema de encontrar la secuencia creciente de máxima longitud mediante Programación Dinámica. Sea n el tamaño de la secuencia. ¿Cuál es la complejidad temporal de la solución clásica basada en Programación Dinámica?
 - A) $O(n)$
 - B) $O(n \log n)$
 - C) $O(n^2)$
 - D) $O(2^n)$
 - E) Ninguna de las anteriores
4. **Búsqueda completa.** Considere el problema del buque mercante y n contenedores. Un algoritmo de búsqueda completa decide para cada contenedor si debe cargarse o no cargarse. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?
 - A) $O(n)$
 - B) $O(2^n)$
 - C) $O(n^2)$
 - D) $O(n \log n)$
 - E) Ninguna de las anteriores

5. **Divide y vencerás - implementación.** Implemente un algoritmo utilizando la técnica Divide y Vencerás que permita encontrar la mediana de un vector sin ordenar completamente el vector. Use como entrada:

$$V = [12, 3, 5, 7, 4, 19, 26]$$

El algoritmo debe devolver la mediana y analizar su complejidad.

6. **Algoritmos voraces - implementación.** Se tiene un buque mercante con capacidad de carga de $k = 15$ toneladas y un conjunto de contenedores cuyos pesos son:

$$P = [7, 2, 5, 4, 6, 3]$$

Implemente un algoritmo voraz que permita maximizar el número de contenedores cargados. Indique qué contenedores selecciona y analice su complejidad.

7. **Programación dinámica - implementación.** Implemente un algoritmo de Programación Dinámica para resolver el problema del cambio de monedas. Use las monedas:

$$M = [1, 3, 4]$$

y el monto:

$$C = 6$$

El algoritmo debe devolver el número mínimo de monedas necesarias, las monedas utilizadas y analizar su complejidad.

8. **Búsqueda completa - implementación.** Implemente un algoritmo de búsqueda completa para resolver el problema de la Mochila 0/1 generando todas las combinaciones posibles de objetos. Use los siguientes datos:

$$W = 7$$

Objeto	Peso	Beneficio
1	2	10
2	3	14
3	4	16
4	5	30

El algoritmo debe indicar los objetos seleccionados, el beneficio máximo obtenido y analizar su complejidad.

Examen Final de Curso
Análisis y Diseño de Algoritmos
Grupo B

1. **Divide y vencerás.** Supongamos que un algoritmo divide un problema de tamaño n en 9 subproblemas de tamaño $n/3$, resuelve recursivamente cada uno de ellos y combina las soluciones en tiempo $O(n)$. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?
 - A) $O(n)$
 - B) $O(n \log n)$
 - C) $O(n^2)$
 - D) $O(n^2 \log n)$
 - E) Ninguna de las anteriores
2. **Algoritmos voraces.** Considere el algoritmo de Prim aplicado a un grafo no dirigido representado mediante una lista de adyacencia y una cola de prioridad. Sean V el número de vértices y E el número de aristas del grafo. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?
 - A) $O(V)$
 - B) $O(E)$
 - C) $O(V^2)$
 - D) $O(E \log V)$
 - E) Ninguna de las anteriores
3. **Programación dinámica.** Considere el problema de la Mochila 0/1 resuelto mediante Programación Dinámica. Sea n el número de objetos y W la capacidad de la mochila. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo clásico basado en una tabla de Programación Dinámica?
 - A) $O(n)$
 - B) $O(W)$
 - C) $O(nW)$
 - D) $O(n \log W)$
 - E) Ninguna de las anteriores
4. **Búsqueda completa.** Considere un disco con capacidad limitada y n programas. Un algoritmo de búsqueda completa decide para cada programa si debe almacenarse o no almacenarse. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo?
 - A) $O(n)$
 - B) $O(n \log n)$
 - C) $O(2^n)$
 - D) $O(n^2)$
 - E) Ninguna de las anteriores

5. **Divide y vencerás - implementación.** Implemente un algoritmo utilizando la técnica Divide y Vencerás que permita encontrar el k -ésimo menor elemento de un vector sin ordenar completamente el vector. Use como entrada:

$$V = [15, 6, 2, 9, 12, 20, 1]$$

$$k = 4$$

El algoritmo debe devolver el k -ésimo menor elemento y analizar su complejidad.

6. **Algoritmos voraces - implementación.** Se tiene un buque mercante con capacidad de carga de $k = 15$ toneladas y un conjunto de contenedores cuyos pesos son:

$$P = [8, 7, 6, 5, 4, 3]$$

Implemente un algoritmo voraz que intente maximizar el número de toneladas cargadas. Indique qué contenedores selecciona y analice su complejidad.

7. **Programación dinámica - implementación.** Implemente un algoritmo de Programación Dinámica para resolver el problema de la Mochila 0/1. Use los siguientes datos:

$$W = 5$$

Objeto	Peso	Beneficio
1	1	6
2	2	10
3	3	12

El algoritmo debe devolver el beneficio máximo, los objetos seleccionados y analizar su complejidad.

8. **Búsqueda completa - implementación.** Implemente un algoritmo de búsqueda completa para resolver el problema de la Mochila 0/1 utilizando una representación binaria, donde cada solución se representa con 0 si el objeto no se toma y 1 si el objeto se toma. Use los siguientes datos:

$$W = 6$$

Objeto	Peso	Beneficio
1	1	6
2	2	10
3	3	12
4	4	18

El algoritmo debe indicar la mejor representación binaria, los objetos seleccionados, el beneficio máximo obtenido y analizar su complejidad.